

Questão 138. Seja $u \in W^{1,p}(U)$ e suponha que u e suas derivadas fracas $\partial_j u$ são contínuas em U . Mostre que $u \in C^1(U)$. (Atenção, dizer que a derivada fraca é contínua não implica que u é derivável no sentido clássico. Não antes deste exercício)

Solução:

Seja $x \in U$. Para justificar a representação integral de u , consideremos uma sequência de funções regularizantes $u_\varepsilon = u * \eta_\varepsilon$, onde η_ε é o núcleo de convolução padrão. Como $u \in W^{1,p}(U)$, sabemos que $u_\varepsilon \in C^\infty(U)$ e que $u_\varepsilon \rightarrow u$ em $W^{1,p}(U)$.

Como $\partial_j u$ é contínua em U , a sequência de derivadas $\partial_j u_\varepsilon = (\partial_j u) * \eta_\varepsilon$ converge uniformemente para $\partial_j u$ em qualquer compacto $K \subset U$. Analogamente, u_ε converge uniformemente para u em K .

Para cada $\varepsilon > 0$, como u_ε é suave, a identidade do Teorema Fundamental do Cálculo é válida pontualmente. Em particular, para um segmento compacto pequeno $[x, x + he_j] \subset K \subset U$, temos:

$$u_\varepsilon(x + he_j) - u_\varepsilon(x) = \int_0^h \partial_j u_\varepsilon(x + se_j) ds$$

Passando ao limite $\varepsilon \rightarrow 0$, a convergência uniforme de u_ε e $\partial_j u_\varepsilon$ permite que a igualdade seja preservada no limite:

$$\lim_{\varepsilon \rightarrow 0} [u_\varepsilon(x + he_j) - u_\varepsilon(x)] = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_0^h \partial_j u_\varepsilon(x + se_j) ds \implies u(x + he_j) - u(x) = \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Assim, a representação integral para o representante contínuo de u é válida. Logo:

$$\frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds$$

Como $\partial_j u$ é contínua em x , então dado $\sigma > 0$, existe $\delta > 0$ tal que, se $|s| < \delta$, então $|\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| < \sigma$.

Escolhendo $|h| < \delta$, temos:

$$\begin{aligned} \left| \frac{1}{h} \int_0^h \partial_j u(x + se_j) ds - \partial_j u(x) \right| &= \left| \frac{1}{h} \int_0^h (\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)) ds \right| \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h |\partial_j u(x + se_j) - \partial_j u(x)| ds \\ &\leq \frac{1}{|h|} \int_0^h \sigma ds = \sigma \end{aligned}$$

Portanto:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{u(x + he_j) - u(x)}{h} = \partial_j u(x)$$

Como a derivada clássica existe em todo ponto $x \in U$, coincide com a derivada fraca e é contínua por hipótese, concluímos que $u \in C^1(U)$. ■